

NRMSE 的兩種正規化方式

1. 除以最大場 normalized by the maximum field

$$\text{NRMSE}_{\max} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{B}_{\text{model}}(\mathbf{p}_k) - \mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)\|^2}}{\max_k |\mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)|} \times 100\%$$

2. 除以平均場 normalized by the mean field

$$\text{NRMSE}_{\text{mean}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{B}_{\text{model}}(\mathbf{p}_k) - \mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)\|^2}}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |\mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)|} \times 100\%$$

其中

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{B}_{\text{model}}(\mathbf{p}_k) - \mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)\|^2}$$

- $\mathbf{B}_{\text{model}}(\mathbf{p}_k)$ 模型在取樣點 $\mathbf{p}_k$ 預測的磁場
- $\mathbf{B}_{\text{FEM}}(\mathbf{p}_k)$ FEM 在取樣點 $\mathbf{p}_k$ 的磁場（真值）
- N 取樣點總數
- 分母分別為最大場 $\max_k |\mathbf{B}_{\text{FEM}}|$ 與平均場 $\frac{1}{N} \sum_k |\mathbf{B}_{\text{FEM}}|$